

Caractérisation de la baisse des naissances en Suisse : analyse statistique de 2000 à 2025

Anthony Hauser, Julien Riou, Kaspar Staub

Unisanté

Lausanne, 10 septembre 2026

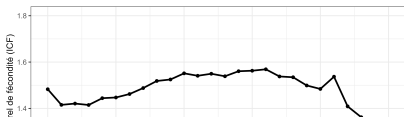


Evolution 2000-2025

- ▶ **Indice conjoncturel de fécondité (ICF) :** nombre moyen d'enfants par femme
- ▶ En Suisse, ICF de 1,29 en 2025 (au dessous du niveau de remplacement, 2.1 enfants par femme)

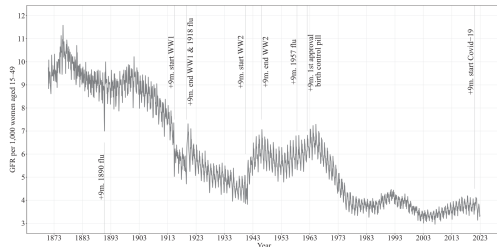
Raisons

- ▶ **Structure par âge :** vieillissement de la population en âge de procréer.
- ▶ **Report de la parentalité :** les femmes ont des enfants plus tard (*tempo effect*).
- ▶ Mais aussi une **réduction de la fécondité au cours de la vie** (*quantum effect*) : les femmes ont moins d'enfants.¹



Comparaison historique

- ▶ Rebond observé en 2021 contraste avec les pandémies historiques (1889–90, 1918–20, 1957)²
- ▶ Des phases de déclin déjà observées dans le passé.



- ▶ **Quantifier l'évolution de la natalité en Suisse (2000–2025)** en tenant compte de la structure de la population par âge et du report de la parentalité.
- ▶ **Explorer les différences géographiques** de natalité et leurs déterminants.

► Données :

- **Naissances** : données individuelles avec des informations sur la mère (age, municipalité, nationalité, etc.)
- **Population** : nombre de femmes par âge et municipalité dans le temps

► Excès/déficit de naissance :

différence entre le nombre de naissances observé et attendu :

$$E_a(t) = y_a(t) - \tilde{\mu}_a(t)$$

$$E_a^r(t) = \frac{E_a(t)}{\tilde{\mu}_a(t)}$$

► Calcul du déficit de naissance au niveau :

- national
 - communal
 - par sous-groupe (nationalité, parité)
- } extrapolé

► Nombre attendu de naissances : *nombre de naissances si le niveau de fécondité était resté constant lors des 25 dernières années.*

- Évolution du **nombre de femmes** en âge de procréer et de leur **structure par âge**
- **Report de la maternité** vers des âges plus élevés
- **Pas de tendance temporelle de la fécondité**

► **Modèle bayésien** : Pour chaque âge a , on estime le nombre de naissance par mois :

$$y_a(t) \sim \text{Neg-Bin}(\mu_a(t), \phi)$$

$$\log \mu_a(t) = f(a + \theta(t)) + \lambda_m(t) + \lambda_y(t) + \log N_{a,t}$$

- **Fécondité par âge** : probabilité d'avoir un enfant pour une femme d'âge a .
- **Report de la maternité**
- **Effet aléatoire mensuel**
- **Effet aléatoire annuel** : corrélation des naissances d'une certaine années

texte :

figure : fig1.png

texte :

figure : fig1.png

texte :

figure : fig1.png

texte :

figure : fig1.png